

# BÀI TEST TUYỂN DỤNG INTERN

## Hospital Wayfinding System

Hệ thống điều hướng bệnh nhân trong bệnh viện

| Thời gian làm bài         | Vị trí            | Hình thức nộp       |
|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 tuần kể từ ngày nhận đề | Intern — Web & AI | GitHub + Video demo |

### I. Bối cảnh đề bài

Bệnh nhân đến bệnh viện lần đầu thường không biết đi đâu: phòng khám nào, tầng mấy, lấy số thứ tự ở đâu. Nhiệm vụ của bạn là xây dựng một web giúp bệnh nhân tự tra cứu và điều hướng trong khuôn viên bệnh viện — tìm khoa/phòng, xem sơ đồ tầng, và nhận hướng dẫn từng bước.

Dữ liệu bệnh viện có thể tự mock (tên khoa, tầng, phòng số, mô tả, giờ làm việc). Không bắt buộc dùng dữ liệu thật. Tối thiểu cần mock 10–15 khoa/phòng để demo có ý nghĩa.

### II. Yêu cầu bắt buộc

#### Phần 1 — Web nền tảng (30 điểm)

Xây dựng giao diện web với các tính năng sau:

- Trang chủ: ô tìm kiếm khoa / phòng / dịch vụ (ví dụ: "X-quang", "Khoa Tim mạch")
- Trang kết quả: hiển thị thông tin khoa — tầng, phòng số, mô tả, giờ làm việc
- Sơ đồ tầng đơn giản: highlight phòng đang xem (SVG hoặc canvas)
- Hướng dẫn đường đi từng bước dạng text: "Vào cửa chính → rẽ phải → thang máy tầng 3 → phòng 302"
- Responsive, chạy tốt trên điện thoại (bệnh nhân dùng mobile là chính)

#### Phần 2 — Tích hợp AI bắt buộc (40 điểm)

Chọn một trong hai hướng kỹ thuật AI dưới đây. Cả hai hướng cho điểm như nhau. Ghi rõ trong README bạn đã chọn hướng nào và lý do.

##### Hướng A — Chatbot hỏi đáp bằng ngôn ngữ tự nhiên (RAG)

- Bệnh nhân mô tả triệu chứng hoặc nhu cầu bằng tiếng Việt tự nhiên: "Tôi bị đau ngực, tôi cần đến đâu?"
- Hệ thống dùng RAG (Retrieval-Augmented Generation) tìm khoa phù hợp từ knowledge base, trả lời kèm hướng đi cụ thể
- Lịch sử chat được lưu trong session, người dùng có thể hỏi tiếp tục
- Gợi ý công nghệ: vector search (FAISS / pgvector), OpenAI API / Gemini API

##### Hướng B — OCR quét CCCD để đăng ký khám nhanh

- Bệnh nhân upload hoặc chụp ảnh CCCD
- OCR trích xuất thông tin: họ tên, ngày sinh, địa chỉ → tự điền vào form đăng ký khám
- Sau khi đăng ký, hệ thống gợi ý khoa phù hợp dựa trên lý do khám người dùng nhập
- Hiển thị số thứ tự ảo + hướng dẫn đến phòng chờ
- Gợi ý công nghệ: Tesseract.js, Google Vision API, hoặc mô hình OCR tự chọn

### III. Điểm cộng — không bắt buộc (tối đa +30 điểm)

| Tính năng               | Mô tả                                                                                                                                                    | Điểm cộng |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tối ưu đường đi         | Mô hình hoá sơ đồ bệnh viện dạng đồ thị. Tính đường ngắn nhất từ vị trí hiện tại đến phòng đích bằng BFS / Dijkstra / A*. Highlight path trên sơ đồ SVG. | +10 điểm  |
| Kết hợp cả hai hướng AI | Chatbot RAG + OCR đăng ký hoạt động trong cùng một web, liên thông dữ liệu với nhau.                                                                     | +10 điểm  |
| Admin dashboard         | Giao diện quản lý thêm / sửa / xóa khoa, phòng, giờ hoạt động. Thống kê lượt tra cứu theo khoa trong ngày.                                               | +10 điểm  |

### IV. Luồng người dùng kỳ vọng

1. Bệnh nhân mở web — thấy ngay ô tìm kiếm hoặc nút "Đăng ký khám"
2. Tìm kiếm hoặc nhắn tin cho chatbot — nhập triệu chứng / tên khoa, hoặc quét CCCD
3. Nhận kết quả — tên khoa, phòng số, tầng, giờ hoạt động
4. Xem hướng dẫn đường đi — từng bước dạng text + sơ đồ highlight phòng đích
5. (Nếu làm Hướng B) Lấy số thứ tự — màn hình xác nhận đăng ký

### V. Tiêu chí chấm điểm

| Tiêu chí                   | Mô tả                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chức năng hoạt động đúng   | Web không crash khi dùng thực tế. Các tính năng đã cam kết trong README đều chạy được.                              |
| AI tích hợp có ý nghĩa     | AI phải nằm trong luồng người dùng, không phải widget tách rời. Kết quả AI phải liên quan đến dữ liệu thực của web. |
| Chất lượng code            | Tách component / module rõ ràng. Xử lý loading state và error state. Commit history có ý nghĩa theo tiến độ.        |
| Giải thích được khi review | Ứng viên hiểu và giải thích được từng phần code. Có thể trả lời câu hỏi về quyết định kỹ thuật và hướng mở rộng.    |
| Trải nghiệm người dùng     | Giao diện mobile-friendly. Luồng thao tác rõ ràng, bệnh nhân không cần hướng dẫn thêm.                              |

**Lưu ý:** Ứng viên được phép sử dụng AI coding tools (GitHub Copilot, Claude Code...) nhưng phải hiểu và giải thích được từng phần code trong buổi review.

---

## VI. Yêu cầu nộp bài

Tất cả các hạng mục dưới đây phải được nộp đầy đủ. Thiếu bất kỳ hạng mục nào sẽ bị trừ điểm tương ứng.

### 1. Link GitHub Repository

- Repository phải là public, hoặc invite tài khoản được chỉ định
- Commit history phải phản ánh tiến độ làm việc thực tế — không nộp 1 commit duy nhất
- Không bắt buộc CI/CD nhưng được cộng điểm nếu có

### 2. File README đầy đủ

README.md trong repo phải bao gồm tối thiểu các mục sau:

- Mô tả ngắn: weblàm gì, giải quyết vấn đề gì
- Hướng AI đã chọn (Hướng A hay Hướng B) và lý do chọn
- Kiến trúc hệ thống: sơ đồ hoặc mô tả các thành phần chính
- Hướng dẫn cài đặt và chạy: từng bước, bao gồm cách cài dependencies và cấu hình biến môi trường (.env)
- Danh sách tính năng đã hoàn thành và tính năng chưa làm được
- Khó khăn gặp phải và cách giải quyết
- Nếu có thêm thời gian, sẽ cải thiện điều gì

### 3. Video demo

Quay video demo **tối thiểu 3 phút**, thể hiện đầy đủ toàn bộ tính năng đã xây dựng. Video phải có:

- Demo trên trình duyệt máy tính và trình duyệt mobile (hoặc DevTools responsive mode)
- Thao tác qua toàn bộ luồng chính: tìm kiếm → kết quả → xem sơ đồ → hướng dẫn đường đi
- Demo tính năng AI đã chọn (chatbot hoặc OCR) với ví dụ cụ thể
- Nếu có tính năng điểm cộng, demo thêm phần đó
- Upload lên YouTube (unlisted) hoặc Google Drive và đặt link vào README

**Định dạng nộp:** Gửi link GitHub và link video về email / kênh liên lạc được chỉ định trước deadline. Ghi rõ tên ứng viên và hướng AI đã chọn.

---

## VII. Tổng kết thang điểm

| Hạng mục                           | Điểm tối đa |
|------------------------------------|-------------|
| Phần 1: Web nền tảng               | 30          |
| Phần 2: Tích hợp AI (bắt buộc)     | 40          |
| Điểm cộng: Tối ưu đường đi         | +10         |
| Điểm cộng: Kết hợp cả hai hướng AI | +10         |
| Điểm cộng: Admin dashboard         | +10         |
| Tổng cộng tối đa                   | 100         |

*Chúc bạn làm bài tốt!*